

Demencias y lenguaje: EA y Afasias Progresivas Primarias

Demencia: definición y contexto

Síndrome neurodegenerativo con **deterioro progresivo de múltiples funciones cognitivas** (memoria, lenguaje, orientación, razonamiento, conducta) que afecta la vida cotidiana. No es una enfermedad única sino un conjunto de patologías con distintos perfiles de afectación.

El estudio del lenguaje en demencias tiene valor **clínico** (diagnóstico diferencial) y **teórico** (revela la disociabilidad de los componentes lingüísticos bajo deterioro progresivo).

Enfermedad de Alzheimer (EA)

Neuropatología: placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Atrofia que comienza en **temporal medial (hipocampo)** y se extiende cortical y subcorticalmente.

Componente afectado: Sistema Semántico (SS) → impacta todas las tareas que requieren acceso al significado. Las rutas subléxicas y el LFE pueden estar relativamente preservadas al inicio.

Principio general: el deterioro sigue el orden **inverso a la adquisición** → lo último aprendido es lo primero en perderse.

Progresión por estadios

Estadio	Síntomas principales
Inicial	Anomia (baja frecuencia y adquisición tardía), circunlocuciones, deterioro gradual de comprensión de palabra aislada. Sintaxis, fonología y articulación preservadas
Moderado	Pérdida de rasgos específicos (conserva solo generales), parafasias semánticas, dificultad con oraciones complejas, alexia y agrafia de superficie
Avanzado	Respuestas estereotipadas, ecolalia o mutismo. Todos los componentes deteriorados

Efectos típicos

- **Edad de adquisición:** palabras tardías se pierden primero
- **Familiaridad:** baja familiaridad → más vulnerable
- **Tipicidad:** ejemplares atípicos más afectados
- **Concreción:** conceptos abstractos se pierden antes en estadios avanzados

Tests de evaluación

Denominación de dibujos · emparejamiento palabra-dibujo · asociación semántica · fluencia semántica y fonológica · comprensión de oraciones · lectura de palabras irregulares vs. regulares · escritura al dictado

Afasia Progresiva Primaria (APP)

Definición: síndrome neurodegenerativo con afectación **selectiva y progresiva del lenguaje** durante al menos los dos primeros años, sin deterioro de otros dominios cognitivos. Variante de la Demencia Frontotemporal. Inicio habitual: 55-65 años.

Criterios diagnósticos: el lenguaje es el síntoma más prominente, afecta la vida diaria, es dominante en los primeros dos años y no se explica por otra enfermedad.

Se reconocen **tres variantes** con perfiles, bases neurales y etiopatologías distintas:

APP variante semántica (APP-vs) — *Demencia semántica*

Componente afectado: Sistema Semántico (SS) → degradación progresiva de representaciones conceptuales. El déficit es **amodal** (afecta tanto la vía auditiva como visual).

Síntomas:

Área	Dificultades
Producción	Habla fluida pero con anomia severa, circunlocuciones, sustituciones semánticas, uso de superordinados ("pájaro" por "loro")
Comprensión	Comprensión de palabra aislada severamente afectada en ambas modalidades. El contexto ayuda
Lectura	Alexia de superficie: leen en voz alta pero no comprenden. Fallan con palabras irregulares
Escritura	Agrafía de superficie: errores ortográficos en palabras donde la fonología no determina la ortografía

Preservado: articulación, prosodia, morfosintaxis, memoria episódica, funciones ejecutivas.

Otras afectaciones: prosopagnosia, dificultad para reconocer objetos, voces y sonidos (por pérdida del acceso conceptual).

Errores: parafasias semánticas por coordinación ("canario" por "loro") o superordinación ("pájaro" por "loro"), circunlocuciones, neologismos.

Efectos típicos: familiaridad y frecuencia · tipicidad · regularidad en lectura/escritura · categoría semántica

Tests: denominación de dibujos · emparejamiento palabra-dibujo · Pirámides y Palmeras · fluencia semántica · lectura de palabras irregulares · escritura al dictado · decisión léxica

Base neural: atrofia bilateral del **lóbulo temporal anterior**, predominio izquierdo (70%). **Etiopatología:** TDP-43.

APP variante no fluente / agramatical (APP-vnf)

Componentes afectados:

- **Retén fonémico:** falla en selección y secuenciación de fonemas → apraxia del habla y parafasias fonémicas
- **Componentes morfosintácticos:** planificación gramatical dañada → agramatismo

Síntomas:

Área	Dificultades
Producción	Habla no fluente, laboriosa, esforzada. Apraxia del habla. Agramatismo: omite artículos, conjunciones, morfemas flexivos → habla telegráfica. Mayor afectación de verbos que sustantivos
Comprensión	Palabra aislada preservada. Oraciones sintácticamente complejas afectadas (pasivas, relativas)
Lectura	Alexia fonológica: preserva lectura de palabras familiares, falla con pseudopalabras
Repetición	Pseudopalabras más afectadas que palabras

Preservado: conocimiento de objetos, comprensión de palabra aislada.

Errores: parafasias fonéticas (sonidos distorsionados), parafasias fonémicas ("bloma" por "ploma"), omisión de morfemas gramaticales, errores de conjugación verbal.

Efectos típicos: clase de palabra (verbos > sustantivos afectados) · complejidad sintáctica en comprensión · lexicalidad en lectura

Tests: habla espontánea y discurso narrativo · denominación de verbos y sustantivos · repetición de palabras y pseudopalabras · comprensión de oraciones simples vs. complejas · lectura de palabras vs. pseudopalabras

Base neural: atrofia de **región frontal posterior e ínsula izquierda**. **Etiopatología:** tau-positiva.

APP variante logopénica (APP-vlp)

Componentes afectados:

- **Léxico Fonológico de Salida (LFS):** dificultad en recuperar la forma fonológica de las palabras → anomia de naturaleza **léxica**, no semántica
- **Bucle fonológico (memoria de trabajo verbal):** no puede mantener oraciones largas en memoria de trabajo → falla en repetición y comprensión de oraciones

Síntomas:

Área	Dificultades
Producción	Habla relativamente fluida pero lentificada por anomias frecuentes. Parafasias fonológicas. Gramática preservada (sin agramatismo)
Comprensión	Palabra aislada preservada al inicio. Oraciones largas o complejas afectadas
Repetición	Palabras y pseudopalabras preservadas. Frases y oraciones afectadas (el span de dígitos predice el rendimiento)
Lectura	Alexia fonológica: falla con pseudopalabras, preserva palabras conocidas

Preservado: articulación, prosodia, gramática, conocimiento de objetos.

Errores: parafasias fonológicas formales (palabra parecida en forma a la buscada, con algún fonema sustituido). No hay errores semánticos.

Efectos típicos: frecuencia en denominación · longitud en repetición y comprensión de oraciones · lexicalidad en lectura

Tests: denominación de dibujos · repetición de palabras vs. frases y oraciones · span de dígitos · comprensión de oraciones de diferente longitud · lectura de palabras y pseudopalabras

Base neural: atrofia de **región perisilviana posterior izquierda, parietal inferior y unión temporoparietal.**

Etiopatología: asociada a **Enfermedad de Alzheimer** (~90% de los casos).

MEMORIA SEMÁNTICA - Definición, características y primer modelo

1. Definición de memoria semántica

Memoria semántica (MS): almacén de conocimientos sobre el significado de las palabras y las relaciones entre ellos. No es un simple diccionario: contiene una representación del mundo con relaciones jerárquicas, causales, de inclusión, etc.

¿Es lo mismo que el léxico mental? No. Reconocer una palabra y acceder a su significado son procesos distintos con sustratos neurales diferentes. Evidencia: fenómeno de "punta de la lengua" y pacientes que reconocen palabras sin comprender su significado.

Palabra ≠ concepto. La palabra es la etiqueta verbal; el concepto es la abstracción mental. No hay correspondencia 1:1 (sinonimia, homonimia, objetos sin nombre).

2. Características de la memoria semántica

- **Almacenamiento a largo plazo:** los contenidos semánticos se mantienen estables durante toda la vida; una vez adquiridos, son resistentes al olvido.

- **Disociación con la memoria episódica:** sabemos qué es un delfín o qué es la fotosíntesis, pero no recordamos cuándo ni dónde aprendimos esas cosas. El *cuándo* y el *dónde* se pierden; lo que queda es el concepto.
- **Capacidad inferencial:** la MS puede generar y manejar información que nunca fue aprendida explícitamente. Por ejemplo, uno no aprendió de forma explícita que su mejor amigo tiene páncreas, pero lo sabe porque infiere a partir de "todos los hombres tienen páncreas" + "mi amigo es un hombre".
- **Interacción con la MCP:** los contenidos semánticos almacenados en MLP deben ser traídos a la MCP para poder ser manipulados en una conversación o razonamiento activo.

3. Relación MCP ↔ MLP / MS ↔ ME

- **MLP** contiene tanto ME como MS.
- **MCP** puede manejar contenidos de ambos tipos cuando son traídos a la conciencia activa.
- La distinción episódico/semántico no equivale a la distinción MCP/MLP: operan en niveles de análisis distintos.

4. Diferencias entre memoria episódica y semántica

	ME	MS
Contenido	Eventos y episodios concretos	Significados y relaciones conceptuales
Organización	Espacio-temporal	Conceptual
Tipo	Solo info explícitamente codificada	Tiene capacidad inferencial
Adquisición/pérdida	Frecuente	Poco frecuente, muy resistente al olvido

5. Primer modelo: Collins & Quillian (1969)

Contexto de origen

Ross Quillian trabajaba en **inteligencia artificial** a fines de los años 60. Su objetivo era diseñar un programa de computadora ("*Teachable Language Comprehender*") capaz de comprender enunciados en lenguaje natural. El programa necesitaba:

1. Analizar la **sintaxis** de los enunciados.
2. Comprender el **significado** de las palabras.

Quillian concluyó que la comprensión del lenguaje se sustenta fundamentalmente en el **conocimiento del mundo**, no en un diccionario de definiciones. Introducir definiciones verbales solo multiplicaba el problema (definir "pato" con 12 palabras es multiplicar el problema por 12). Necesitaba, en cambio, *conceptos* y *relaciones* entre ellos.

¿Qué es una red semántica?

Una **red semántica** es un modelo de representación del conocimiento compuesto por:

- **Nodos:** cada uno representa un concepto (una abstracción mental que representa una clase de objetos).
- **Conexiones (lazos):** representan las relaciones entre conceptos.

Utiliza **representaciones locales:** cada concepto tiene un nodo específico y su significado viene dado por el conjunto de relaciones que ese nodo tiene con los demás.

Supuestos del modelo Collins & Quillian (1969)

a) Estructura jerárquica Los conceptos se organizan en niveles jerárquicos:

- Nivel bajo: ejemplares específicos (canario, salmón, avestruz)
- Nivel intermedio: categorías (ave, pez)
- Nivel alto: categorías abstractas (animal)

Cada concepto está conectado a su categoría superior mediante relaciones de **subconjunto** ("es un").

b) Principio de economía cognitiva Las propiedades se almacenan en el nivel más alto posible donde son verdaderas para todos los miembros. "Tener alas" se almacena en el nodo *ave*, no en cada pájaro individual. Esto evita redundancia y ahorra memoria.

c) Propagación de la activación El sistema funciona mediante propagación de la activación: cuando se activa un nodo, la activación se propaga a los nodos adyacentes. El proceso consume tiempo proporcional a la distancia recorrida en la red.

d) Supuestos cronométricos

- A mayor distancia semántica (más nodos recorridos), mayor tiempo de respuesta.
- Recuperar una propiedad + ascender un nivel lleva más tiempo que solo ascender.

Contrastación empírica: tarea de verificación de frases

Collins & Quillian testearon el modelo con tiempos de reacción ante frases verdaderas/falsas:

- "*Un canario es un canario*" → muy rápido (mismo nivel)
- "*Un canario es un ave*" → más lento (sube 1 nodo)
- "*Un canario es un animal*" → más lento aún (sube 2 nodos)

Los datos confirmaron que los TR crecen linealmente con la distancia en la red. También se comprobó que verificar propiedades lleva más tiempo que verificar pertenencia a categoría.

Limitaciones del modelo

- No explica los **efectos de tipicidad**: "Un gorrión es un ave" se verifica más rápido que "Un pingüino es un ave", aunque ambos están al mismo nivel jerárquico.
- Predice que "Una vaca es un mamífero" llevaría menos tiempo que "Una vaca es un animal" (1 nodo vs 2 nodos), pero ocurre lo contrario.
- Las frases falsas no producen los TR esperados: "Un pino es una flor" se rechaza más lento que "Un pino es una iglesia", porque flor y pino están más relacionados semánticamente.
- Dificultades con **conceptos abstractos** (dogma, verdad, fe): no se pueden organizar fácilmente en jerarquías claras.

Propagación de la activación y modelo de Collins & Loftus (1975)

1. Método de propagación de la activación (Collins & Quillian, 1969)

Funcionamiento:

1. Al recibir un enunciado, los nodos correspondientes se **activan**.
2. La activación se **propaga** a nodos adyacentes y así sucesivamente.
3. El proceso **se detiene** cuando un nodo recibe activación desde dos direcciones.
4. El programa **analiza las relaciones** del camino cerrado para decidir si el enunciado es verdadero o falso.

Verificación empírica (TR):

Canario canta < Canario vuela < Canario respira

Propiedad propia → 1 nivel arriba → 2 niveles arriba. Los TR crecen con la distancia.

2. Críticas al modelo de Collins & Quillian (1969)

Conrad (1972) – carácter formalista:

- Los TR no se explican por distancia jerárquica sino por **frecuencia de asociación** entre concepto y propiedad.
- Propiedades de alta frecuencia asociativa → TR menores (*vuela* para *ave*).
- Propiedades de baja frecuencia → TR mayores (*no vuela* para *ave*).
- Rechaza que las propiedades estén en un único nivel: deberían estar **repetidas en múltiples nodos**, lo que contradice el principio de economía cognitiva.

Rosch – tipicidad:

- Los miembros de una categoría no son equivalentes: algunos son más típicos que otros.
- Esto impacta en los TR: ejemplares más típicos se verifican más rápido, aunque estén al mismo nivel jerárquico que los atípicos.
- El modelo no puede explicar esto.

3. Modelo de Collins & Loftus (1975): red de propagación de activación

Reformulación del modelo original para subsanar sus limitaciones.

Organización de la red: por similitud

- El principio organizativo ya no es la jerarquía sino el **grado de similitud**: nodos con más características compartidas están más próximos.
- Las relaciones son **heterogéneas**: las más fuertes se representan con trazos más cortos.
- Se forman **clusters** que representan campos semánticos.
- Se **abandona** el principio de economía cognitiva: las propiedades pueden repetirse en varios nodos.

Propagación de la activación: gradual

- La activación es de **grado**, no todo o nada.
- A mayor proximidad entre nodos → mayor activación recibida → TR menor.

Explica:

- **Tipicidad**: *gorrión* está más cerca de *ave* que *pingüino* → más activación → TR menor.
- **Frases falsas con distinto TR**: "*pino es flor*" se rechaza más lento que "*pino es iglesia*" porque *flor* está más próximo a *pino* y recibe algo de activación.

4. Evaluación del modelo de Collins & Loftus (1975)

	Collins & Quillian (1969)	Collins & Loftus (1975)
Organización	Jerárquica, lógica	Por similitud, flexible
Relaciones	Homogéneas	Variables en fuerza
Economía cognitiva	Sí (propiedades en nivel más alto)	No (propiedades repetidas)
Propagación	Todo o nada	Gradual, de grado
Tipicidad	No puede explicarla	La explica
Precisión empírica	Alta (predicciones claras)	Baja (predicciones vagas)

Ventaja: mayor flexibilidad y plausibilidad psicológica. La noción de propagación de activación es muy influyente y se incorpora a la mayoría de los modelos posteriores.

Limitación principal: al ser tan flexible, sus predicciones se vuelven vagas y el modelo es difícil de falsear empíricamente. Sigue sin resolver el problema del significado.

Modelo de comparación de rasgos (Smith, Shoben & Rips, 1974)

1. Idea central

También llamado **modelo conjuntista de rasgos**. Los conceptos se representan como **listas de rasgos o atributos** (perceptuales, funcionales, abstractos, asociativos, etc.). El conjunto de esos rasgos *constituye* el significado del concepto. Los rasgos pueden ser de distintos tipos: perceptuales, funcionales, abstractos, asociativos, etc.

2. Estructura: dos tipos de rasgos

	Definitorios	Característicos
Qué son	Esenciales para pertenecer a la categoría	Comunes pero no imprescindibles
Ejemplo (ave)	Tiene plumas, pone huevos	Vuela, canta
Quién los tiene	Todos los miembros	La mayoría

Los ejemplares **más típicos** poseen los rasgos definitorios + mayor cantidad de rasgos característicos.

3. Funcionamiento: proceso de verificación en dos etapas

Etapla 1 – Comparación global (todos los rasgos)

Se estima el solapamiento general entre las listas completas de ambos conceptos:

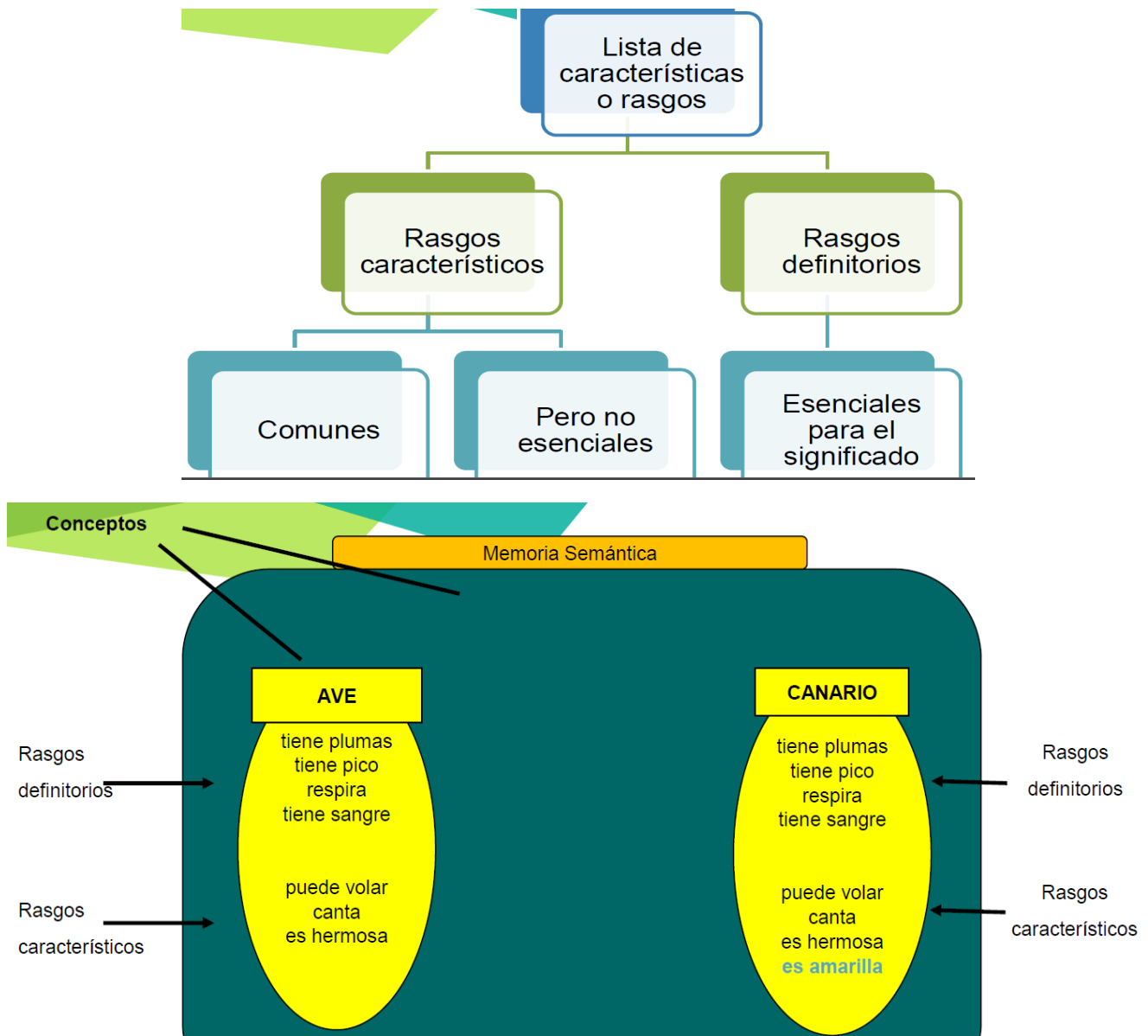
- Solapamiento **alto** → respuesta **rápida SÍ** (*gorrión es ave*)
- Solapamiento **bajo** → respuesta **rápida NO** (*gorrión es mueble*)
- Solapamiento **intermedio** → pasa a Etapa 2 (*pingüino es ave*)

Etapla 2 – Comparación definitoria (solo rasgos definitorios)

Se comparan uno a uno únicamente los rasgos definitorios:

- Todos presentes → respuesta **lenta SÍ**
- Alguno ausente → respuesta **lenta NO**

Esquema del proceso



4. Predicciones del modelo

- Las frases con ejemplares típicos se resuelven en la Etapa 1 → TR breves.
- Las frases con ejemplares atípicos requieren la Etapa 2 → TR mayores.
- Las frases falsas con conceptos muy distintos se resuelven rápido en Etapa 1 (*gorrión–piedra*).
- Las frases falsas con conceptos similares requieren más tiempo porque el solapamiento intermedio obliga a pasar a Etapa 2 (*murciélago–ave*: comparte rasgos característicos pero le falta algún definitorio).

5. Limitaciones

- Muchos conceptos **no tienen rasgos definitorios claros** (Wittgenstein: ¿qué tienen en común todos los juegos?).
- Los límites entre categorías son **difusos** en la práctica (¿el tomate es fruta o verdura?).
- Las listas de rasgos son independientes: el modelo **no captura correlaciones** entre propiedades que los humanos sí conocemos.

Teorías Reduccionistas

1. Punto de partida: déficits semánticos de categoría específica (DSCE)

Warrington y cols. (1984): pacientes con encefalitis herpética presentaban déficits selectivos para **seres vivos (SV)** con preservación de **objetos inanimados (OI)**, y viceversa. Estas dobles disociaciones sugieren que las categorías semánticas tienen organización diferencial en el cerebro.

Teorías reduccionistas: los DSCE emergen del compromiso de ciertos *atributos o propiedades*. Las categorías son un producto emergente de propiedades compartidas.

Se agrupan según su principio organizativo:

Principio	Teorías
Modalidad específica	TSF, TSM
Estructura correlacionada	OUCH, CSA, TTC

1. Teorías reduccionistas

A. Teoría Sensorio-Funcional (TSF) – Warrington & Shallice (1984)

Teoría Sensorio-Funcional (TSF) – Warrington & Shallice (1984)

Supuestos:

- La MS se organiza en **subsistemas de modalidad específica**:
 - Visual:** propiedades perceptuales (*los elefantes tienen trompas*)
 - Asociativo/funcional:** función y propiedades no sensoriales (*la tijera corta*)
- Estas propiedades tienen **peso diferencial** según el dominio:
 - SV → propiedades **visuales** son fundamentales
 - OI → propiedades **funcionales** son fundamentales

Predicciones:

- Daño en subsistema visual → déficit para SV
- Daño en subsistema funcional → déficit para OI
- Los déficits deben ser modalidad-específicos

Críticas:

- Se hallaron DSCE **más finos** que la dicotomía SV/OI (solo animales, con preservación de frutas/verduras).
- Pacientes con DSCE para SV en los que propiedades visuales **y** funcionales se comprometen por igual (caso EW).

B. Teoría Sensorio-Motora (TSM) – Martin, Ungerleider & Haxby (2000)

Supuesto central: la MS está distribuida en **múltiples dominios sensorio-motores**, no de forma dicotómica. La representación de un concepto involucra toda la información adquirida por **experiencia directa**.

Principio clave: la información se almacena y recupera en las **mismas áreas cerebrales** que se activaron al percibirla.

- Recuperar el color de un objeto → activa áreas visuales
- Leer palabras de herramientas → activa áreas premotoras
- Leer palabras de animales → activa áreas de forma y movimiento

Diferencia con TSF: no hay dos subsistemas sino un continuo de representaciones multimodales, tan diverso como las modalidades de experiencia del concepto.

C. Hipótesis de Contenido Unitario Organizado (OUCH) – Caramazza (1990)

Supuestos:

- Las propiedades semánticas **no se distribuyen uniformemente**: tienden a agruparse formando **regiones conglomeradas**.
- Los miembros de una categoría comparten más propiedades entre sí que con otras categorías.
- Una lesión en una región conglomerada → DSCE.

Predicción clave: pueden observarse disociaciones **dentro** de una categoría (solo animales, dentro de SV).

Crítica: nunca se observan DSCE para categorías de OI como muebles o medios de transporte, que también deberían formar conglomerados.

D. Teoría de Estructura Conceptual (CSA) – Taylor, Moss & Tyler (2007)

Supuesto central: componencialidad. Los conceptos tienen una **estructura interna** formada por atributos. Esa estructura determina su vulnerabilidad al daño.

Dos variables clave:

Variable	Descripción
Compartida vs. distintiva	Compartidas: indican pertenencia a la categoría. Distintivas: permiten identificar un objeto en particular
Correlación	Propiedades que co-ocurren se sustentan mutuamente → más resistentes al daño. Propiedades poco correlacionadas → más vulnerables

Estructura interna SV vs. OI:

	SV	OI
Propiedades compartidas	Muchas, fuertemente correlacionadas → resistentes	Pocas
Propiedades distintivas	Presentes pero débilmente correlacionadas → vulnerables	Presentes y fuertemente correlacionadas → resistentes

Consecuencia clínica: en SV se pierden las propiedades distintivas (el paciente reconoce que algo es un animal pero no puede identificar cuál). En OI las propiedades distintivas se protegen mutuamente y resisten mejor al daño.

E. Teoría de la Topografía Conceptual (TTC) – Simmons & Barsalou (2003)

Base (Damasio, 1989):

- Las representaciones están distribuidas en áreas sensorio-motoras como **mapas de rasgos**.
- Neuronas conjuntivas** asocian esos rasgos distribuidos y se organizan jerárquicamente en **zonas de convergencia** (de mayor a menor especificidad sensorial).

Dos principios propios:

- Similitud topográfica:** rasgos más similares → neuronas conjuntivas más cercanas.
- Dispersión variable:** neuronas que codifican información de una misma categoría están más próximas entre sí y más alejadas de las de otras categorías → los SV, al compartir más propiedades, ocupan zonas más densas y compactas.

Consecuencia: una lesión en una zona densa puede afectar selectivamente una categoría, explicando los DSCE sin necesidad de postular categorías innatas.

Teorías No Reduccionistas

A diferencia de las reduccionistas, estas teorías postulan que la MS se organiza en **categorías semánticas discretas** con representación propia, no como producto emergente de propiedades compartidas.

A. Hipótesis de Dominio Específico (HDE) – Caramazza & Shelton (1998)

Supuesto central: la MS se organiza en un **número limitado de categorías semánticas** producto de la **selección natural**: aquellas categorías fundamentales para la supervivencia de la especie.

Categorías postuladas:

- Animales (potenciales predadores o alimento)
- Comida: frutas y verduras (fuente de alimentación)
- Herramientas (defensa y obtención de alimento)
- Congéneres (reconocimiento de miembros de la propia especie)

Estas categorías tienen **sistemas neurales especializados** producto de adaptaciones evolutivas. No son un producto emergente de propiedades: tienen representación conceptual propia.

#	Predicción
1	Los DSCE se restringen a un número y tipo limitado de categorías (solo las evolutivamente relevantes)
2	Cada categoría se altera con lesiones cerebrales diferentes (dobles disociaciones)
3	No se observará necesariamente asociación entre déficit de una modalidad de conocimiento y déficit categorial
4	Dado el origen genético, debería observarse poca o nula recuperación de la categoría afectada
5	Las categorías estarían inscriptas en el cerebro desde el nacimiento

Evidencia a favor:

- La distinción SV/OI aparece en los **primeros meses de vida** y en primates → sugiere origen innato.
- Caso Adam (Farah & Rabinowitz, 2003): paciente con infarto bilateral al nacer que a los 16 años mostraba dificultades selectivas para SV, con compromiso igual de propiedades visuales y funcionales.

Críticas:

- Solo explica DSCE por **lesiones focales**, no por lesiones difusas (Alzheimer, encefalitis herpética).
- No explica por qué categorías como *muebles* o *medios de transporte* **nunca se alteran** selectivamente.

3. Conclusiones generales

El debate sobre la organización de la MS sigue abierto. Los ejes principales:

Eje	Reduccionistas	No reduccionistas
Organización	Por propiedades/atributos	Por categorías discretas
Categorías	Producto emergente de propiedades compartidas	Representación propia, innata
Origen	Experiencia y correlación de rasgos	Selección natural

Mayor consenso actual: la información conceptual se representa en forma de **atributos o propiedades**, y las áreas que sustentan percepción y acción se superponen con las áreas conceptuales. Resta identificar qué atributos son los principales organizadores y cómo conciliar datos de neuroimagen en sujetos sanos con patrones lesionales de pacientes con DSCE.

Sintaxis y procesamiento de oraciones

Sintaxis

Sintaxis: rama de la gramática que estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones.

Oración: conjunto de palabras organizado en torno a un verbo.

Comprender una oración requiere extraer su **estructura sintáctica** (relación jerárquica entre elementos), no solo conocer el significado de las palabras. La estructura indica *quién hace qué a quién*.

Los argumentos

Constituyentes requeridos obligatoriamente por el significado del verbo.

Nº de argumentos	Ejemplo
0	<i>Llueve, amanece</i>
1	<i>Juan corre</i> (sujeto)
2	<i>Juan patea la pelota</i> (sujeto + objeto directo)
3	<i>Juan le regaló bombones a su madre</i> (sujeto + OD + OI)

Función sintáctica

Rol relacional que cumple un elemento según el contexto

- *La cena* está lista → **sujeto**
- Marcos preparó *la cena* → **objeto directo**

Papeles (roles) temáticos

Describen la relación **semántica** que los argumentos tienen con el verbo.

- **Agente:** causa y realiza la acción. *Juan compró muebles.*
- **Tema:** entidad que sufre el cambio; objetos inanimados. *Juan compró muebles.*
- **Paciente:** entidad que sufre un cambio con el rasgo [+animado]. *La policía arrestó al ladrón.*

Agramatismo

Síntoma característico de la **afasia de Broca**.

En la producción:

- Tasa de habla reducida, habla esforzada
- Ausencia u omisión de palabras funcionales (preposiciones, determinantes) y morfemas flexivos (plurales, conjugaciones)
- Estructuras sintácticas simples; ausencia de oraciones complejas

Dificultades de comprensión en el agramatismo

Dos factores que afectan la comprensión de oraciones

1. Reversibilidad temática Una oración es **reversible** cuando ambos argumentos podrían ser agentes de la acción.

- El niño come la manzana → **no reversible** (la manzana no puede comer)
- La niña saluda al anciano → **reversible** (el anciano podría saludar a la niña)

En oraciones reversibles el conocimiento del mundo no alcanza: hay que analizar la estructura sintáctica.

2. Canonicidad

Cada lengua tiene un **orden canónico** (habitual/esperado). En español: **SVO** (Sujeto–Verbo–Objeto).

En el orden canónico los roles se asignan linealmente: el primer SN es el agente. *El nene (agente) come una manzana (tema).*

Oraciones no canónicas reversibles: el orden no permite asignar roles linealmente → requieren análisis sintáctico.

Tipo	Ejemplo
Pasiva	<i>El gato es mordido por el perro</i>
Objeto dislocado	<i>Al gato lo muerde el perro</i>

Afasia de Broca: comprensión

Las personas con afasia de Broca **no utilizan los mecanismos habituales de análisis sintáctico**. En su lugar, aplican estrategias heurísticas:

- Se apoyan en el **significado de las palabras** y en el **orden canónico**
- Asignan el papel de **agente al primer sintagma nominal** de la oración

Esto funciona en oraciones canónicas o no reversibles, pero falla ante oraciones no canónicas reversibles (pasivas, dislocadas de objeto).

Evaluación y tareas experimentales

- **CEG** (Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales): presentación escrita o con dibujos; el paciente selecciona la imagen que corresponde a la oración.
- **Comprensión auditiva:** se presenta una oración y el paciente indica si es verdadera o falsa.
- **Eye tracking:** registra fijaciones, sacadas y regresiones durante la lectura de oraciones, permitiendo analizar el procesamiento en tiempo real.

Producción de oraciones

Características del estudio de la producción

Comparado con los estudios de comprensión, la investigación sobre producción es **metodológicamente más compleja** y menos abundante, por dos razones principales:

- Es difícil **controlar las variables** que influyen en la entrada al sistema
- Es difícil **controlar o restringir la salida** (el hablante tiene múltiples formas de expresarse)

Los dos fenómenos más estudiados en producción son los **errores** y las **pausas**.

Estudios sobre errores

Fromkin (1988): analizó un corpus de ~15.000 errores del habla, clasificándolos según el tipo de error, su distribución y las unidades a las que afectan.

Errores que afectan a las unidades

Implican omisión, adición, sustitución o desplazamiento de segmentos, morfemas o palabras.

- *Te olvidan a anotarte para el final* (ubicación incorrecta)
- *Te dejo una llave de la copia* (sustitución de palabra)
- *¡Me hace descontillar de la risa!* (sustitución de segmento)

Errores que afectan a las reglas

Implican aplicación incorrecta de reglas gramaticales o morfológicas.

- *Esta idea agloba a las otras dos* (aplicación incorrecta de regla morfológica)
- *Me duelen los pieses* (aplicación incorrecta de regla de pluralización)

Estudios sobre pausas

Se analizan las pausas producidas en **habla espontánea** mediante medición instrumental (ya que algunas vacilaciones son demasiado breves para ser percibidas de forma subjetiva). También es relevante medir la **duración** de las pausas, ya que las diferencias pueden informar sobre los procesos cognitivos implicados.

Tipos de fenómenos analizados

Tipo	Descripción	Ejemplo
Interrupciones	Ausencia total de vocalización	silencio en medio de una oración
Rellenadores	Vocalización no verbal	<i>emmm, estem...</i>
Prolongaciones	Extensión de un segmento vocálico o consonántico	<i>me dijo queeee...</i>
Pausas silenciosas / rellenas / de respiración	Distintas formas de interrupción de la cadena hablada	—

Modelo de producción de oraciones — Garrett (1984)

Base: corpus de 4.200 errores del habla. Premisa: distintos niveles de procesamiento producen distintos tipos de errores.

NIVEL DEL MENSAJE

Representación pre-verbal de lo que se quiere comunicar.

- Conceptual y general
- Basado en conocimiento del mundo, estados afectivos y perceptuales
- Determina quién hace qué a quién

NIVEL FUNCIONAL

Selección léxica y asignación de funciones sintácticas.

1. Selección léxica por **significado** → *niño / patear / pelota*
2. Especificación de estructura funcional → *[sujeto [verbo [OD]]]*
3. Asignación de ítems a posiciones → *[sujeto(niño) [verbo(patear) [OD(pelota)]]]*

Errores:

- Sustitución por significado: *¿quieres comer un café?*
- Intercambio de palabras (misma categoría): *lavamos las camas e hicimos los platos*

NIVEL POSICIONAL

Especifica el orden serial y la forma de las palabras.

1. Recuperación de la forma segmental → *NIÑ- / PATE- / PELOT-*
2. Estructura de superficie + morfemas → *El niñ-O pate-A la pelot-A*

Errores:

- Sustitución por forma: *el concreto estuvo increíble* (× concierto)
- Desplazamiento de palabra funcional: *necesito le hablar* (× hablarte)
- Adición/omisión/sustitución de sonidos: *meñana* (× mañana)
- Intercambio de sonidos: *nanzamas* (× manzanas)
- Intercambio con anclaje: *cenemos pizza para comprar* (× compremos para cenar)

NIVEL FONÉTICO

Ajusta las formas fonológicas al contexto lingüístico inmediato.

Errores de acomodación: la forma fonética se adapta al entorno:

- *Voy a hacer un Perú de verduras* (× puré)

NIVEL ARTICULATORIO

Traduce la representación fonética abstracta en un plan motor concreto para la articulación.

Comprensión del texto

El texto como unidad de significado

Texto: conjunto coherente de oraciones (no aleatorio). La comprensión va más allá de palabras y oraciones individuales: el objetivo es construir una **representación mental coherente** en la memoria episódica de LP, integrada con el conocimiento previo.

Cohesión y coherencia

Cohesión propiedad lingüística que da fluidez al texto mediante expresiones anafóricas y conectores. Genera coherencia referencial/local. **No garantiza coherencia.**

Coherencia representación mental que se construye activamente mediante **procesos inferenciales** y **conocimiento previo**. Todo texto tiene lagunas que el lector debe llenar.

- *Inferencia:* información activada durante la lectura que no está explícita en el texto.
- *Pseudo-coherencia:* hay lazos anafóricos pero sin consistencia lógica/psicológica.
- *Baja coherencia:* exige mayor esfuerzo inferencial al lector.

Modelo de Kintsch y Van Dijk — Niveles de representación

Proposición: unidad mínima de significado a la que puede asignarse un valor de verdad. Se compone de un predicado (término relacional) y sus argumentos.

Ejemplo: "*Nicolás corrigió y aprobó los parciales*"

- P1: CORREGIR (Nicolás, parciales)
- P2: APROBAR (Nicolás, parciales)

1. Superficie del texto

Orden exacto de las palabras. Resultado de la decodificación. Se almacena brevemente en MT y no se retiene.

2. Base del texto

Significado del texto en formato proposicional, resultado del procesamiento sintáctico. Mismo contenido que la superficie pero en representación conceptual.

- *Microestructura:* todas las proposiciones del texto, organizadas jerárquicamente (principales, secundarias, agregadas por inferencia), conectadas por solapamiento de argumentos.
- *Macroestructura:* tópico global del texto. Se deriva de la microestructura mediante **macrorreglas** (supresión, generalización, construcción/integración) y está compuesta por macroproposiciones.
 - Supresión: eliminás lo irrelevante (el color del ratón no importa para el mensaje central).
 - Generalización: reemplazás proposiciones específicas por una más general.
 - Construcción/integración: reemplazás una secuencia de proposiciones por una nueva que las engloba.

Lo que queda son las macroproposiciones: las ideas principales del texto. Eso es la macroestructura, lo que intuitivamente llamamos "el tema" o "la idea central".

3. Modelo de situación

Representación de la situación descrita en el texto integrada con el conocimiento previo. Se almacena en la **memoria episódica de LP**. Es el nivel más profundo y el más sensible a diferencias en conocimiento previo.

Para comprender un texto se necesita:

- Habilidades lingüísticas (decodificación, vocabulario, procesamiento sintáctico)
- Conocimiento previo (general del mundo y específico de dominio)
- Procesos inferenciales que llenen las lagunas del texto
- Capacidad de memoria de trabajo para mantener información activa entre ciclos de procesamiento

Procesos cognitivos de la comprensión

Se dividen en dos grupos según su nivel de procesamiento:

Procesos de nivel inferior: traducen el código escrito en unidades de significado. Si no están automatizados, consumen recursos que deberían destinarse a la comprensión.

Decodificación: traducción del código escrito al código fonológico. Es el proceso más básico de la lectura.

Fluidez lectora: lectura precisa, a velocidad adecuada y con entonación correcta. Implica la automatización de la decodificación, lo que libera recursos cognitivos para los procesos superiores.

Vocabulario (léxico mental): diccionario mental con representaciones fonológicas, morfológicas, semánticas, etc. Se necesita conocer ~90% de las palabras de un texto para comprenderlo.

- *Amplitud:* cantidad de palabras conocidas.
- *Profundidad:* calidad del conocimiento sobre cada palabra (polisemia, derivación, redes semánticas). Más vinculada a la comprensión que la amplitud.

Procesos de nivel superior: integran las unidades en una representación coherente.

Inferencias: activan información implícita que no figura explícitamente en el texto, llenando las lagunas informacionales. Permiten conectar distintas partes del texto entre sí y con el conocimiento previo del lector. Se distinguen dos tipos:

- *Puente o conectivas:* conectan oraciones adyacentes para mantener la coherencia local. Incluyen anáforas (expresión + antecedente al que reemplaza) y relaciones causales inmediatas.
- *Elaborativas:* integran fragmentos del texto con el conocimiento previo del lector, contribuyendo a la coherencia global.

Comprensión de la estructura del texto: conocimiento de las características de cada tipología textual (narrativo, expositivo). Genera expectativas que facilitan la construcción del significado. Las dificultades suelen deberse a experiencia lectora insuficiente.

Monitoreo de la comprensión: proceso metacognitivo de supervisión del estado de comprensión momento a momento. Permite asignar recursos atencionales hacia los aspectos relevantes del texto. Tiene dos componentes:

- *Evaluación:* detectar inconsistencias, contradicciones o incomprensiones (criterio léxico, consistencia interna, consistencia externa).
- *Regulación:* desplegar estrategias para corregir los problemas detectados.

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas inciden transversalmente en los procesos superiores de comprensión. Se identifican tres aspectos cruciales:

Memoria de trabajo: sistema de capacidad limitada para almacenar y manipular información mientras se ejecuta una tarea compleja. Mantiene activa información previa para integrarla con la nueva. Rol clave en la generación de inferencias.

Inhibición: supresión de información distractora que compite con la relevante. Si falla, se retiene información poco importante y se descarta información crucial.

Atención (asignación del foco atencional): sostener y dirigir el foco hacia los aspectos centrales del texto. Si falla, el lector se distrae en detalles y no jerarquiza la información.

Pragmática

¿Qué es la Pragmática?

Disciplina que estudia el **uso comunicativo del lenguaje**: para qué sirve, qué hacemos con él y cómo. Cruza Lingüística, Filosofía del Lenguaje y Psicolingüística.

Funciones del lenguaje

- **Representacional:** representar objetos y experiencias (sistema simbólico)
- **Comunicativa:** transmitir información y estados internos
- **Reguladora:** controlar y planificar la acción propia y ajena

Niveles de significado

Nivel	Qué es
Lingüístico	Surge de las palabras y su combinación. Infradeterminado semánticamente
Proposicional	Enriquecido por el contexto. Evaluable en términos de verdad/falsedad
Pragmático	Refleja la intención del hablante. Se evalúa por adecuación al contexto

Infradeterminación semántica: el significado lingüístico casi nunca alcanza por sí solo para derivar el proposicional → necesita enriquecimiento contextual.

Posturas sobre el significado pragmático

Visión tradicional

- Primero se procesa el sentido literal (módulo encapsulado)
- Solo si hay incongruencia con el contexto → inferencias pragmáticas

Prevalencia pragmática

- El sentido literal no siempre se recupera primero ni de forma obligatoria
- Lo que se *dice* depende de lo que se *implica* → significado proposicional y pragmático son interdependientes

Actos de habla

Todo enunciado tiene **tres componentes simultáneos**:

Componente	Definición
Locutivo	Lo que se dice literalmente
Ilocutivo	Lo que se hace al decirlo (prometer, pedir, ordenar...)
Perlocutivo	El efecto que se produce en el oyente

Directo: locutivo = ilocutivo → "*Cerrá la puerta*" **Indirecto:** locutivo ≠ ilocutivo → "*¿Podés cerrar la puerta?*" (pregunta con función directiva)

Actos de habla directos e indirectos

- **Directo:** el acto locutivo **coincide** con el ilocutivo → se dice exactamente lo que se quiere hacer
 - "*Cerrá la puerta*" (pedir = ordenar directamente)
- **Indirecto:** el acto locutivo **no coincide** con el ilocutivo → se realiza un acto mediante otro
 - "*¿Podés cerrar la puerta?*" (forma interrogativa, función directiva)

Los actos indirectos son una de las formas más frecuentes de lenguaje figurado y requieren inferencias pragmáticas para su comprensión.

Comunicación como actividad inferencial

Las inferencias en la comunicación

Operaciones cognitivas que **añaden información contextual** al significado lingüístico para derivar otros niveles de significado. Son necesarias tanto para el significado proposicional como para el pragmático.

Se dividen en dos categorías:

Explicaturas

Inferencias que permiten derivar **lo que el mensaje dice** (significado proposicional). Operan sobre el significado lingüístico para completarlo.

Ej: "*nos vemos ahí*" → hay que inferir quiénes y dónde

Implicaturas

Inferencias que permiten derivar **lo que el hablante quiere dar a entender** más allá de lo dicho.

Tipo	Definición	Ejemplo
Convencionales	Inducidas por el significado de ciertas palabras, independientemente del contexto	" <i>Incluso Juan lo sabe</i> " → implica que Juan no suele saber las cosas
No convencionales – No conversacionales	Premisas necesarias para comprender la intención, pero no referidas directamente a ella	" <i>Me duele la cabeza</i> " como forma de rechazar una invitación
No convencionales – Conversacionales	Surgen cuando se viola adrede una máxima. Aluden directamente a la intención del hablante	Ironías, metáforas, peticiones indirectas

Principio de cooperación

Principio implícito que regula la comunicación. Establece que los participantes deben orientarse a lograr la **máxima eficacia comunicativa**. Se desarrolla en cuatro máximas:

Máxima	Qué exige
Cantidad	Ser tan informativo como sea necesario, ni más ni menos
Calidad	No decir lo falso ni aquello de lo que no se tienen pruebas
Relevancia	Ser pertinente, ir al grano
Modo	Evitar la oscuridad, la ambigüedad y la prolijidad

Implicaturas conversacionales

Surgen cuando se **viola adrede** una máxima. El oyente, al detectar la violación, infiere la intención real del hablante.

Ej: "*¡Qué día tan agradable!*" dicho mientras llueve → viola la máxima de **calidad** → el oyente infiere que se quiere decir lo contrario

Modos de incumplimiento de las máximas

Tipo	Qué ocurre
Violación encubierta	Se viola sin que el oyente lo sepa → solo hay engaño, no cooperación
Supresión abierta	El hablante se niega explícitamente a cooperar
Colisión de máximas	Cumplir una máxima implica violar otra → hay que elegir
Incumplimiento abierto con fines cooperativos	Se viola ostensiblemente una máxima pero con intención comunicativa legítima → genera implicatura (ironía, metáfora, etc.)

Lenguaje Figurado

Teoría de la relevancia (Sperber y Wilson)

Los participantes buscan el **máximo beneficio cognitivo al menor costo de procesamiento**. Todo enunciado emitido provoca automáticamente la presunción de su relevancia y desencadena razonamiento inferencial → el lenguaje figurado **no es un tipo especial de lenguaje**, sino una manifestación más de la comunicación.

Relación entre significado literal y figurado

Enfoque	Procesamiento
Clásico (Grice)	Primero se computa el literal → si es incongruente → inferencias para acceder al figurado
Teoría de la relevancia	No se pueden separar. La interpretación depende de la prominencia relativa de cada significado

Variables que modulan la interpretación

- **Transparencia semántica:** mayor proximidad entre literal y figurado → más accesible el literal
- **Familiaridad/convencionalidad:** más familiar → acceso más rápido y automático al figurado
- **Plausibilidad del literal:** si es implausible o anómalo → el figurado se activa directamente

Enunciados figurados

Son aquellos en los que hay una **discrepancia entre el significado literal y lo que el hablante quiere dar a entender**.

Metáforas

Acto de predicación por el cual un concepto de un dominio se interpreta en términos de otro dominio.

- **Tenor:** lo que se describe ("*mi hijo*")
- **Vehículo:** el término metafórico ("*un santo*")

Dos modelos de comprensión:

Modelo	Mecanismo
Emparejamiento estructural	Comparación implícita de rasgos entre tenor y vehículo. Automático en 1ª etapa; inferencial al proyectar rasgos
Inclusión de clases	El tenor se categoriza como miembro de la clase que denota el vehículo. Proceso automático y no inferencial

Ambos coinciden: la comprensión del significado figurado es **automática e incluso obligatoria** → es difícil inhibirlo ("efecto de interferencia de la metáfora")

Familiares vs. novedosas:

- **Familiares:** procesamiento rápido, similar al literal
- **Novedosas:** mayor esfuerzo, mayor participación del HD, se construye una categoría abstracta nueva

Modismos

Expresiones de varias palabras que expresan figuradamente **eventos, cualidades o actitudes**.

Ej: "*estirar la pata*", "*a trancas y barrancas*"

Variables clave:

Variable	Descripción
Transparencia semántica	Qué tan cerca está el sentido literal del figurado. Transparentes: " <i>aguantar el chaparrón</i> ". Opacos: " <i>dorar la píldora</i> "
Composicionalidad	Si el significado se puede reconstruir desde sus partes. Composicional: " <i>morder el anzuelo</i> ". No composicional: " <i>hacer el indio</i> "
Familiaridad y predictibilidad	Mayor familiaridad → acceso antes al sentido idiomático que al literal

La comprensión del sentido figurado de los modismos (especialmente los ambiguos) **exige inhibir el significado literal** → mecanismo ejecutivo de **supresión**. Cuando falla, los pacientes son muy sensibles a la interferencia literal.

Ironías

Forma de **burla o crítica disimulada** empleada para producir un efecto pragmático (perlocutivo) en el oyente y mantener cierta imagen del hablante.

Características distintivas:

- No se asocia a ninguna estructura lingüística particular
- Alta dependencia del **contexto** y señales ostensivas (entonación, gestos)
- Pertenece a la esfera de lo *implicado*, no de lo *dicho*
- Requiere **Teoría de la Mente** (atribución de estados mentales de 2° orden) y **funciones ejecutivas**
- Carácter **asimétrico**: el falso elogio se percibe como más irónico que la falsa crítica

Ironías vs. Metáforas: diferencias en el procesamiento

Dimensión	Metáforas (y modismos)	Ironías
Velocidad	Procesos rápidos y automáticos	Procesos más lentos y controlados
Tipo de proceso	Enriquecimiento léxico; no requieren implicaturas	Inferencia pragmática propiamente dicha
Dependencia del contexto	Menor (especialmente en familiares/convencionales)	Alta dependencia del contexto
Habilidades cognitivas requeridas	Procesos psicolingüísticos relativamente básicos	ToM, funciones ejecutivas, control metacognitivo
Significado literal	Puede quedar cancelado o postergado	Disponible antes que el figurado; no se suprime al acceder al irónico

Bases neurales del procesamiento pragmático

Hallazgos generales (sujetos sin alteraciones neurológicas)

Estudios con **fMRI**, **PET** y **potenciales evocados** en sujetos sanos muestran que la comprensión de enunciados figurados activa **circuitos distribuidos** por toda la corteza (frontal, temporal y parietal). Se activan tanto las **áreas clásicas del lenguaje en el HI** como **regiones homólogas en el HD**.

Correlatos neurales por tipo de enunciado

Tipo	Hallazgo principal
Metáforas familiares	Mismas áreas que el lenguaje literal. Córtex prefrontal dorsolateral bilateral + temporal medio-inferior HI
Metáforas novedosas	Activación adicional en HD (homóloga a Wernicke) + área de Broca + áreas premotoras e ínsula. A medida que se familiarizan, el patrón se desplaza hacia el HI
Modismos	Mismos circuitos que lenguaje literal. Los ambiguos activan adicionalmente la temporal media HD (necesitan apoyo contextual)
Ironías	Circuitos más amplios y bilaterales. Incluyen regiones de ToM: córtex prefrontal medial, polo temporal HD, córtex orbitofrontal medial

Alteraciones neuropsicológicas

No todos los pacientes con daño en HD presentan déficits pragmáticos. Los déficits varían según el **locus y extensión de la lesión** y el **tipo de expresión figurada**.

Patrón por tipo de procesamiento:

Capacidad	HD	HI
Implicaturas conversacionales	Sin diferencia entre HD y HI (ambos peor que controles)	Sin diferencia entre HD y HI
Metáforas	Sin diferencia con controles	Peor que HD y controles → déficit léxico-semántico
Ironías/sarcasmos	Peor que HI y controles → déficit en ToM y supresión	Relativamente preservada

Otros grupos clínicos

Población	Patrón
Esquizofrenia	Dificultades con ironías, no con metáforas → falla la integración contextual más que la ToM
TEA/Asperger	Dificultades en metáforas por déficit léxico-semántico (no mentalista). Ironías: solo si requieren metarrepresentaciones de 2° orden. Implicaturas escalares: procesamiento similar a controles
Alzheimer	Dificultades con modismos ambiguos → falla el mecanismo de supresión del significado literal

Evaluación y rehabilitación

Evaluación:

- Discurso narrativo
- Interpretación de metáforas
- Interpretación de actos de habla indirectos

Rehabilitación: se trabaja sobre las habilidades pragmáticas afectadas considerando tanto las capacidades psicolingüísticas como las cognitivas generales (ToM, funciones ejecutivas, mecanismo de supresión).